



SOFTWARE DEVELOPMENT

Behoefteanalyse | Documentatie

Gemaakt door: Youri, Philip, Danny, Szymon

Datum start project: 03-09-2024

Datum einde project: 3-02-2025

Datum laatste wijziging: 11-09-2024





Documenthistorie

Revisies

Versie	Status	Datum	Wijzigingen
0.1	Samenwerkingscontract	11-09-2024	Samenwerkingscontract opgesteld
0.2	Moscow	11-09-2024	Moscow methode invullen
0.3	Product Requirement Document	12-09-2024	Product Requirement Document
0.4	Debriefing	16-09-2024	Debriefing ingevult
0.5	Projectplan	17-09-2024	Projectplan opgesteld
0.6	Takenlijst	18-09-2024	Takenlijst opgesteld
0.7	Planning	18-09-2024	Planning gemaakt
0.8	Technisch ontwerp	19-09-2024	Technisch ontwerp





Te gebruiken hardware

Apparaat	Vereisten
Computer	1 Ghz processor 16 GB schijfruimte
Furhat	Robothoofd met internetverbinding

Te gebruiken software

Software	Opmerkingen	Versie(s)
Windows	Internetconnectie is vereist.	Elke versie van windows voldoet
Intellij	IDE van jetbrains voor het coderen van kotlin en java.	Nieuwste versie

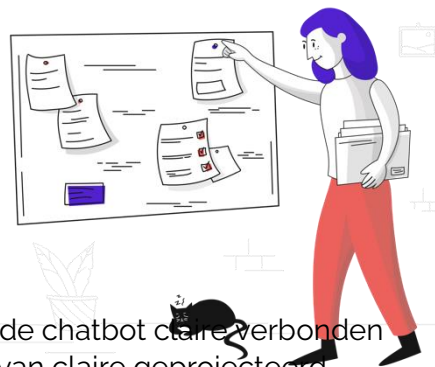




Inhoudsopgave

<i>Documenthistorie</i>	2
Te gebruiken hardware.....	3
Te gebruiken software.....	3
<i>Samenwerkingscontract</i>	5
<i>Product Requirements Document</i>	6
<i>Debriefing & Behoeftanalyse</i>	9
<i>Projectplan</i>	10
<i>Functioneel ontwerp</i>	12
<i>Technisch ontwerp</i>	15
<i>Testplan & Rapport</i>	18
Test log	19

Samenwerkingscontract



De Randvoorwaarden

De eisen wat aan ons project voldaan moet worden, is dat de chatbot ~~claire~~ verbonden moet worden aan de furhat(robothoofd). Er moet een foto van claire geprojecteerd worden op het hoofd. En ChatGPT moet getraind worden op de data van claire. Zodat we een versie hebben die we zelf kunnen aanpassen.

Wie zitten er in mijn groep en wat doen die!

De groep bestaat uit:

- Danny
- Philip
- Szymon
- Youri

Wat spreken we af over samenwerken

Aandachtspunten:

Communicatie:

Laat weten aan de groep als je niet aanwezig bent of niet kunt komen.

Gedrag:

Wij hebben respect voor elkaar en helpen elkaar indien dat nodig is. wij komen vriendelijk en positief naar elkaar over.

Wat en hoe documenteren we

Onedrive:

wij gebruiken OneDrive om alle documenten te delen en bij te houden. In OnDrive zijn alle bestanden veilig opgeslagen en je kunt daardoor de bestanden niet makkelijk kwijt raken.

Versiebeheer:

Wij gebruiken versiebeheer, om te voorkomen dat er geen oude of verkeerde versie word gebruikt.

Logboek:

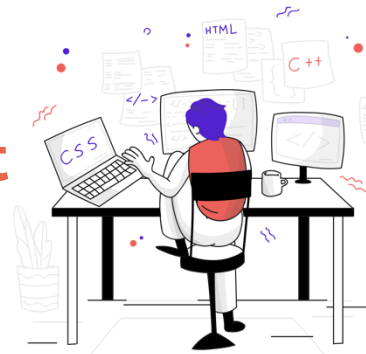
Wij gebruiken een logboek om belangrijke gebeurtenissen te noteren.

Communicatieplan

Wij houden contact via whatsapp. En de mail



Product Requirements Document



Wie is mijn klant

Dit project wordt uitgevoerd voor Leon Klinkers van stadslabs Sittard-Geleen. Stadslabs richt zich op het creëren van een duurzame en circulaire stad door middel van innovatieve experimenten en samenwerking met diverse partners. Ze ondersteunen en begeleiden ondernemers in de 046-regio via het Ambitieuze MKB046 programma. Ze willen graag voorop zijn en een voorbeeld vormen voor andere steden. Ze hebben op de site een chatbot die heet Claire. Claire kan alle algemene vragen beantwoorden, maar ook dingen die te maken hebben met ondernemerschap en regelgeving in de omgeving Sittard-Geleen.

Doel van dit project

het doel van dit project is om Claire meer toegankelijk te maken voor iedereen. Het is de bedoeling dat Claire op een furhat wordt gezet. Dat is dus een robohoofd die met een echt persoon interactie kan hebben. Claire moet vragen kunnen beantwoorden die gaan over algemene zaken, maar ook over ondernemerschap. Claire moet een echt gesprek met een persoon kunnen hebben. En goede relevante antwoorden geven.

Wat leveren we op

We leveren uiteindelijk een custom getrainde chatGPT(Claire) op die verbinding heeft met de furhat. Zodat mensen alle soorten vragen aan haar kunnen stellen. De klant wil ook dat we het gezicht van Claire op de furhat zetten. En dat Claire goede gesprekken kan houden met de mensen. ChatGPT moet getraind worden op de data dat Claire bezit die betrekking hebben tot regelgeving en ondernemerschap.



Checklist eisen

Gestelde eisen	
Eis	Meetbaar/Toetsbaar
Connectie tussen furhead en OpenAI	Dit is toetsbaar. Omdat iedereen weet wat OpenAI en ChatGPT is. de furhat is een hoofd waar een persoon interactie mee kan hebben.
Gezicht van Claire moet geprojecteerd worden op de furhat	is wel toetsbaar, want Claire is een AI generated persoon en foto. Er kan geen verwarring zijn over hoe ze eruit ziet.
ChatGPT moet getraind worden met de documenten van Claire.	Dit is toetsbaar omdat je uiteindelijk de AI kan vragen als het relevante antwoorden kan geven.
Moet blijven aanstaan	Dit is toetsbaar omdat met een LED kan bewezen worden als Claire aanstaat of niet
Vloeiende gesprekken met persoon	Dit is niet toetsbaar omdat iedereen een ander idee heeft van een vloeiend gesprek.
Database waar chatgpt mee kan verbinden.	Dit is toetsbaar. Omdat je dit kan testen door de juiste vragen te stellen aan chatgpt
Voice interface van ChatGPT	Dit is niet toetsbaar. Omdat dit voornamelijk achter de schermen gebeurt. Je hebt niet echt door als dit live gebeurt of niet.
Duidelijke taal richting oudere mensen	Dit is niet toetsbaar, omdat iedereen een ander idee heeft wat duidelijke taal is. Oudere mensen die een hoge functie hebben gehad hebben een heel ander idee van duidelijke taal dan iemand met een lagere functie.
Gezichtsherkenning	Dit is wel toetsbaar, omdat de furhat dan gewoon kan zeggen wie je bent.
Meerdere talen	Dit is ook toetsbaar, omdat je gewoon kan horen als die een andere taal spreekt.



M van M(oSCoW)

MUST HAVE (Hoog)	
M	Connectie tussen furhead en openai(chatgpt) Gezicht van Claire Hermans geprojecteerd op de furhat Chatgpt moet getraind worden met de documenten van Claire Moet blijven aanstaan

Projectgrenzen (oSCoW)

SHOULD HAVE (Medium)	
S	Database waar chatgpt mee kan verbinden. Vloeiende gesprekken met de persoon
COULD HAVE (Laag)	
C	Voice interface van ChatGPT Duidelijke taal richting oudere mensen
WOULD HAVE (Laag)	
W	Gezichtsherkenning Meerdere talen

Debriefing

Ons groepje bestaat uit:



- Youri
- Danny
- Philip
- Szymon

Deze opdracht voeren we uit voor stadslabs Sittard-Geleen. Stadslabs heeft een chatbot die heet Claire. Dit is een chatbot die gebaseerd is op chatGPT en deze is getraind op speciale data die relevant zijn voor stadslabs. Claire kan vragen beantwoorden die gaan over dingen die stadslabs doet, maar ook bijvoorbeeld het programma van stadslabs. Ook kan Claire algemene vragen beantwoorden die niet gaan over dingen van stadslabs.

De bedoeling is dat de chatbot Claire word verbonden met de furhat(robothoofd). Hierdoor zou Claire menselijke interactie kunnen hebben en echte gesprekken kunnen voeren met de mensen. Hiervoor hebben we de ChatGPT api nodig en de trainingsdata van Claire. Zodat we eigenlijk “onze eigen Claire” kunnen maken. Voor dit te kunnen implementeren maken we gebruik van de programmeertaal Kotlin.

Met Kotlin kunnen we zelf skills maken die de furhad kan uitvoeren. En hiermee kunnen we ook chatGPT aanpassen naar dat wat wij willen. Het is de bedoeling dat de furhat vloeiende gesprekken kan voeren met de mensen. Ook is het belangrijk dat die duidelijke taal gebruikt en dat oudere mensen het ook kunnen begrijpen. Er is ons ook gevraagd om een foto van Claire op het hoofd te projecteren.

Het risico in dit project is het feit dat de documentatie van de furhat erg verouderd is. Veel functies die bijvoorbeeld niet meer worden ondersteund. Hierdoor moeten we ook onderzoek gaan naar libraties die wel ondersteund worden door nieuwere versies van java/ kotlin.

Projectplan



Inleiding

We hebben een opdracht gekregen van stadslabs Sittard-Geleen. Stadslabs richt zich op het creëren van een duurzame en circulaire stad door middel van innovatieve experimenten en samenwerking met diverse partners. Ze ondersteunen en begeleiden ondernemers in de 046-regio via het ambitieus MKB046 programma. Hun doel is om een positieve maatschappelijke impact te hebben en inspiratie te bieden voor andere steden.

Stadslabs Sittard-Geleen heeft een chatbot die heet Claire. Claire is gebaseerd op chatGPT en ze is getraind op speciale data zodat ze relevante antwoorden kan geven op de vragen die gaan over stadslabs. Het is de bedoeling dat we de Claire op een furhat(robothoofd) kunnen zetten. Zodat mensen hier interactie mee kunnen hebben. Claire moet duidelijke taal gebruiken en een gesprek kunnen volgen. We moeten ook het gezicht van Claire op het hoofd projecteren. En we moeten ervoor zorgen dat er een connectie is tussen Claire en de furhat.

Dit project gaan we maken in de programmeertaal kotlin. Dit omdat we met kotlin nieuwe skills kunnen maken en kunnen aanpassen wat de furhat zegt. Op deze manier kunnen we het helemaal eigen maken. En naar wens aanpassen voor de klant. Claire moet uiteindelijk alle vragen kunnen beantwoorden. Vragen die bijvoorbeeld gaan over dingen die stadslabs doet maar ook dingen algemene dingen.

Doelstellingen

De doelstelling van dit project is om ChatGPT te koppelen aan een interactief robothoofd. Zodat er een goed gesprek gevoerd kan worden. Maar ook om alle vragen te beantwoorden.

Betrokkenen

De betrokkenen in dit project zijn: Youri, Danny, Phillip, Szymon. En meneer Klinkers(klant) we hebben per mail of persoonlijk contact met de klant.

Benodigheden

Voor dit project hebben we een furhat(robothoofd) nodig en we hebben een chatGPT API key nodig en een laptop met internet.





Takenlijst

1. *1^{ste} klantengesprek details van klant krijgen zoals eindatums en benodigheden voor het project.*
2. *Trello opstellen met de nieuwe info*
3. *Onderzoek uitvoeren over de furhat/documentatie doorlezen*
4. *Furhat testen door te kijken wat het allemaal kan doen.*
5. *Code testen/ uitproberen examples bekijken*
6. *Beginnen met het maken van Claire*
 1. *Clair's persoonlijkheid*
 2. *Basic responses*
 3. *Gebruikers vriendelijkheid*
 4. *Aanpassen voor een drukke omgeving*
 5. *Api connectie met chatgpt*
 6. *Chatgpt trainen met Stadslabs data*
 7. *Laatste tweaks en fixes*
7. *Presentatie Challenge Zone (dit is elke 2 weken) door het project heen.)*
8. *1^{ste} Demodag van Claire (alles in 6 moet af)*



Planning

Planning ontwerp						
Taak	Begindatum	Begintijd	Einddatum	Eindtijd	Duur	Betrokkenen
1 ^{ste} gesprek klant	09-09-2024	12.00	09-09-2024	12.30	0.30	Youri, Szymon, Philip en Danny
Trello opstellen	09-09-2024	13.00	09-09-2024	14.00	1.00	Youri en Philip
Onderzoek	09-09-2024	13.00	09-09-2024	12.00	3.00	Youri, Szymon, Philip en Danny
Furhat testen	09-09-2024	12.00	09-09-2024	16.00	4.00	Youri, Szymon, Philip en Danny
Code testen/ uitproberen	10-09-2024	09.00	10-09-2024	13.00	4.00	Youri, Szymon, Philip en Danny
Begin maken van Clair/furhat	10-09-2024	14.00	18-10-2024	15.00	168.00	Youri, Szymon, Philip en Danny
1ste presentatie	13-09-2024	14.30	13-09-2024	15.00	00.30	Youri en Danny
1ste Demo dag	18-10-2024	15.00	18-10-2024	--	00.30	Youri, Szymon, Philip en Danny

Risicoanalyse

We hebben allemaal nog nooit met deze codetaal gewerkt of met een AI. Door hier veel en uitbundig onderzoek naar te doen kunnen we dit risico verkleinen. Nog een risico waarmee het project te maken heeft is de informatie wat we van de klant krijgen. Als dit wat langer duurt dan loopt het project automatisch vertraging op.

Functioneel ontwerp



Functionaliteiten

Functie

User moet interactie kunnen hebben met het robohoofd.
Robohoofd moet uitzien als AI persoonlijkheid Claire.
Robohoofd moet een vloeiend gesprek kunnen voeren met de mensen.



Flowchart (Graphics)

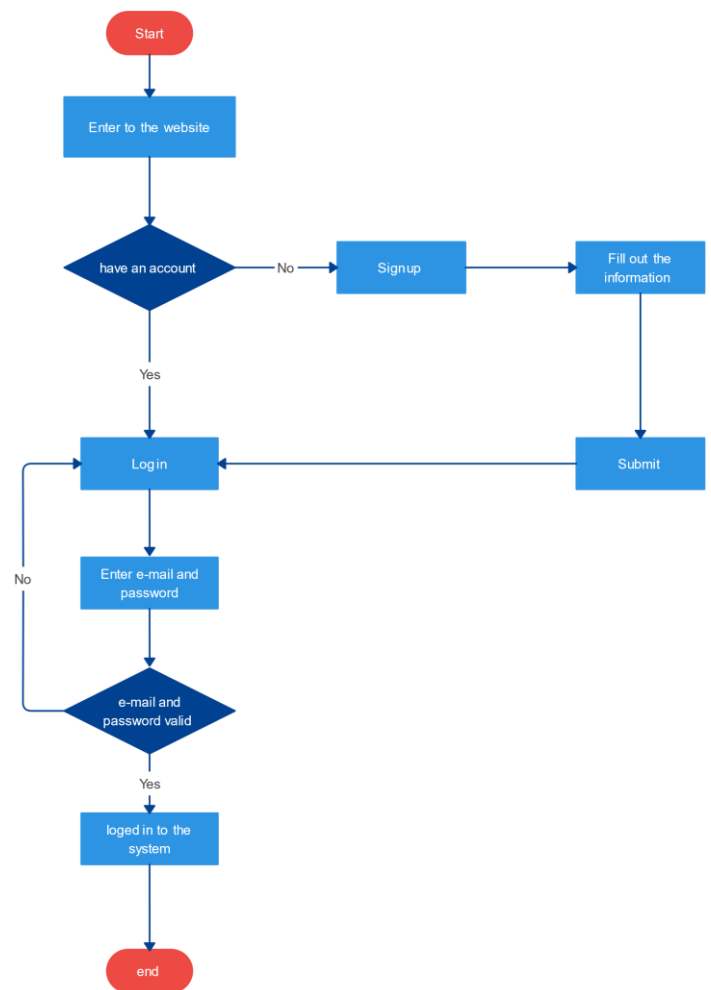
Wat is een flowchart/stroomdiagram

<Een stroomdiagram ook wel een flowchart genoemd is een diagram waarmee de stappen, volgordes en beslissingen van een proces of workflow worden geïllustreerd.>

Wat is het doel van een flowchart/stroomdiagram

<Flowcharts zijn populaire tools voor het documenteren en visualiseren van processen. Vanwege hun veelzijdigheid worden flowcharts in verschillende vakgebieden gebruikt voor besluitvorming, probleemoplossing en het verbeteren van systemen en processen.>

Voorbeeld



De meest gebruikte gestandaardiseerde symbolen zijn:

START/EINDE



PROCESSTAP



BESLISSING/BESLUIT



DOCUMENT



VERBINDINGSLIJN



Technisch ontwerp

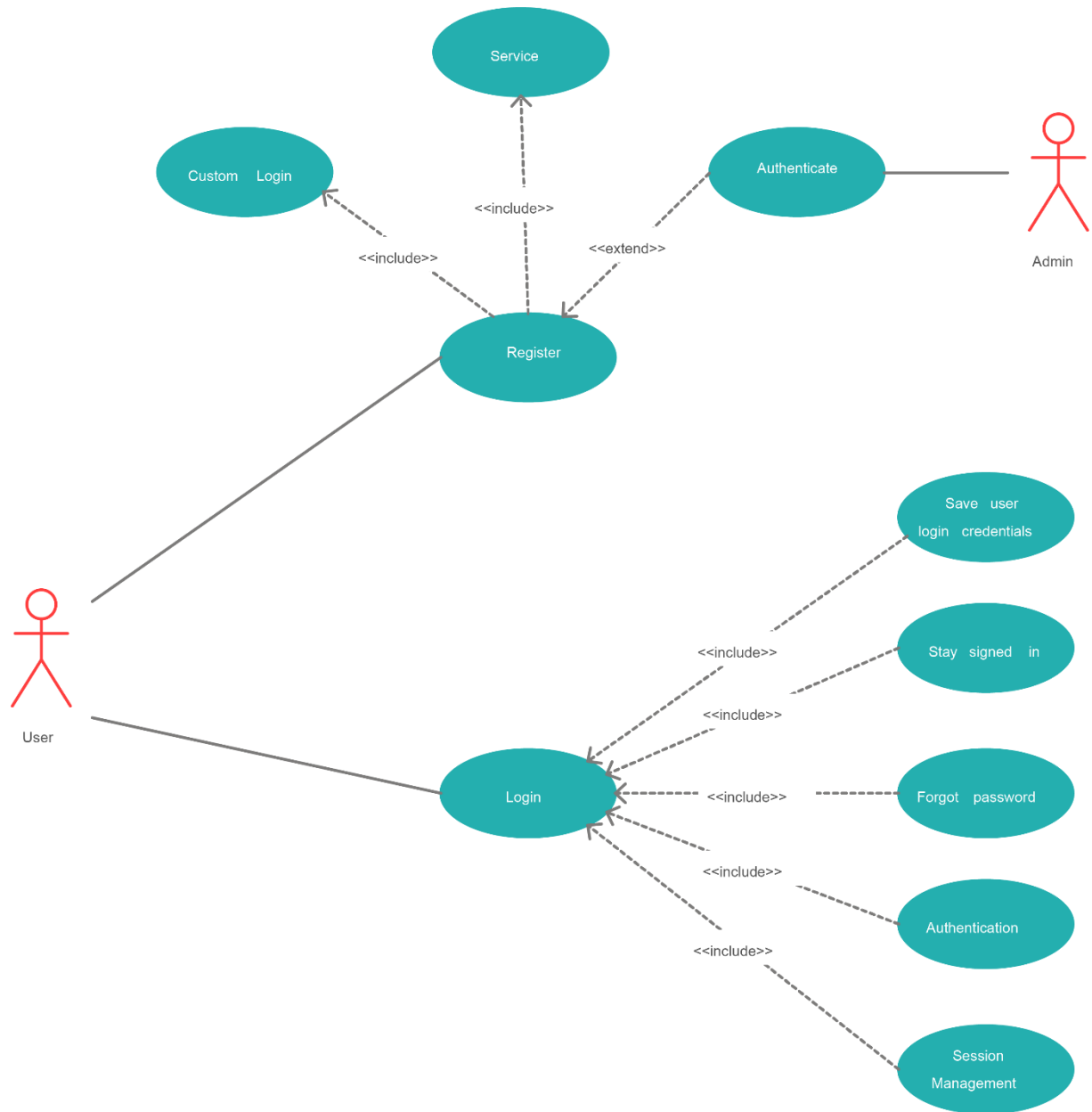


Technische specificaties

Technische functionaliteiten

- **Gebruiker <-> Furhat:** De gebruiker praat tegen de Furhat en Furhat zet de spraak om in tekst via zijn ingebouwde spraakherkenning.
- **Furhat <-> Kotlin:** Furhat stuurt de tekst naar een Kotlin-module die de logica beheert. De Kotlin-module stuurt de vraag door naar de ChatGPT API.
- **Kotlin <-> ChatGPT API:** Kotlin maakt een HTTP-verzoek naar de ChatGPT API met de vraag van de gebruiker en ontvangt een antwoord.
- **Kotlin <-> Furhat:** Het antwoord van de ChatGPT API wordt teruggestuurd naar Furhat, waar het wordt omgezet in spraak. Tegelijkertijd worden gezichtsuitdrukkingen van Claire geprojecteerd op het Furhat-hoofd.

Usecase (Graphics/voorbeeld)



Usecase (Tekstueel/voorbeeld)

Usecase	
Naam	
Versie	1.0
Actor	Spreker
Preconditie	Furhat Skill Online
Beschrijving	1. Spreker loopt voor furhat en start gesprek. a. Geeft de intents als antwoorden. b. Start gesprek met claiër (chatgpt.) c. Eindigd gesprek met doeï.
Uitzonderingen	2. Spreker loopt voor furhat start een gesrpek.met invalid intents. a. Furhat vraagt of de persoon zich kan herhalen todat er een goede intent wordt gegeven.
Niet functionele eisen	Gesprek met benamingen (van Spreker) en met meerdere mensen
Postconditie	Spreker kan via het preprogrammed gesprek spreken met clair(chatGPT) en het gesprek eindigen

Testplan & Rapport



Testplan

<In het testplan geef je aan welke onderdelen van de applicatie je gaat testen. Dat betreft meestal alle vereiste functionaliteiten zoals die in het functioneel ontwerp staan.>

Functionaliteit	Actie(s)
Spraakherkenner	Spreken in de furhat microfoon
Intents	Intents testen door te spreken en ook de precisie finetunen
Chatgpt(clair)	Prompts verbeteren en ChatGPT trainen op Database
Furhat persoonlijkheid	Stem testen en faceplate verbeteren. Claire en Default furhat

Testscenario's

<Voor elke actie uit het testplan geef je aan hoe je deze actie gaat testen, met welke gegevens je dat gaat doen en wat je als resultaat verwacht.>

Functionaliteit: <i>Login</i>		
Actie	Inloggen	
Scenario	Verwacht resultaat	
Gebruiker probeert te praten met Clair(chatgpt) maar connectie met openAI servers is er niet.	De gebruiker krijgt een response van furhat dat clair er niet is	
Gebruiker probeert te praten met claire en de tekst naar GPT bevat niks.	De furhat geeft een response dat die de gebruiker niet verstond in Clairs persoonlijkheid	





Test log

Het laatste deel van het testrapport bestaat uit een test log. Maak gebruik van onderstaande tabellen om de gevonden fouten en onvolkomenheden (de defecten) tijdens het testen te registreren. Geef de prioriteit van defecten aan door middel van een getal.

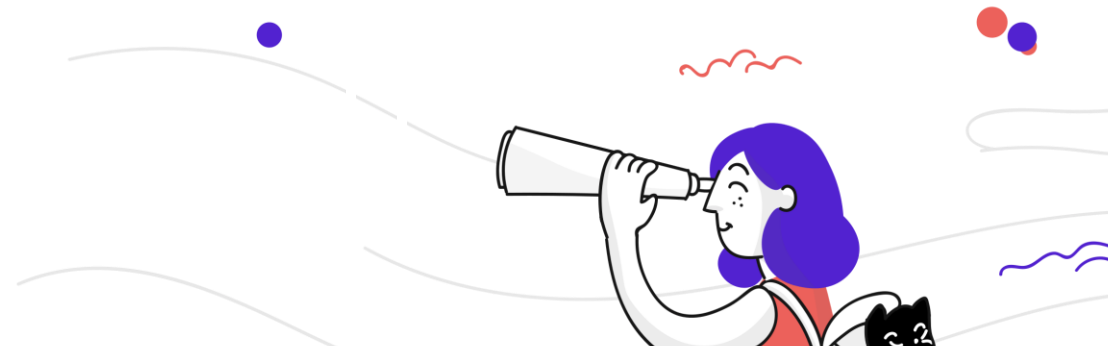
0 = Geen prioriteit

1 = Lage prioriteit voor een probleem waar niet meteen een oplossing voor hoeft te worden gevonden.

2 = Prioriteit voor een probleem dat opgelost dient te worden, maar waar voorlopig mee gewerkt kan worden.

3 = Hoogste prioriteit voor een probleem dat onmiddellijk opgelost dient te worden.

Functionaliteit: Login							
Actie	Scenario	Datum Test	Tester	Defect	Prioriteit	Datum Opgelost	Opgelost Door
	<i>Gebruiker gaat inloggen en komt terecht in de dashboard.</i>	<i>10-12-2022</i>	<i>John</i>	<i>Afbeelding (logo) verdwijnt nadat men inlogt</i>	<i>0</i>		





Versie: 3.1

Feedback naar: Dhr. M. van Laar